

NBR 15575:2025 — Desempenho Acústico de Sistemas de Pisos

Para qual Gestor/Agente serve

Cardozo (Complementares) — cross-disciplina entre 3 Agentes: - **Baumgart (Estrutural)**: responsável pela laje/sistema estrutural de piso — a escolha de tipologia (maciça, nervurada, steel deck, LSF) determina o desempenho acústico de base. - **Saturnino (Hidrossanitário)**: tubulações que atravessam pisos entre pavimentos criam pontes acústicas — o tratamento de passantes e o encamisamento são exigência direta desta norma. - **Tenreiro (Interiores)**: especificação de revestimento e contrapiso — pisos flutuantes, mantas acústicas, contrapiso dessolidarizado são as soluções mais comuns para atender L'nT,w.

Complementarmente: **Lúcio/Oscar** — a definição de layout e programa de necessidades influencia quais ambientes ficam sobrepostos e quais critérios se aplicam.

Tipo

Inteligência (Trilha A) — norma técnica ABNT, conhecimento de projetar.

Status

ratificada — 03/09/2026, Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg)

Convertida em Skill real em 03/09/2026: `.claude/skills/nbr15575-acustico-pisos/SKILL.md`

Versão

v1.0 — 03/09/2026

O que esta Skill ensina

A ABNT NBR 15575 (Edificações Habitacionais — Desempenho) teve sua revisão publicada em dezembro de 2024, em vigor desde junho de 2025 (180 dias de adaptação). A Parte 3 (Sistemas de Pisos) traz alterações relevantes nos critérios de desempenho acústico.

Principal novidade da versão 2025

Inclusão de ambientes sem dormitório: a versão anterior (2013/2021) exigia desempenho acústico obrigatório apenas para pisos entre unidades autônomas sobrepostas com dormitório receptor. A versão 2025 **estende o requisito para ambientes onde NÃO há dormitório** — salas, cozinhas, corredores e até banheiros agora têm critério de desempenho mínimo obrigatório para ruído aéreo entre unidades.

Isso impacta diretamente o dimensionamento de lajes e a especificação de revestimentos em TODOS os pavimentos-tipo, não apenas nos andares com dormitórios sobrepostos.

Parâmetros de medição

- **DnT,w [dB]** — Diferença padronizada de nível ponderada: mede isolamento ao ruído aéreo entre ambientes sobrepostos. Quanto MAIOR, melhor.
- **L'nT,w [dB]** — Nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado: mede transmissão de ruído de impacto (passos, arraste de móveis, queda de objetos). Quanto MENOR, melhor.

Vias de transmissão

O ruído aéreo entre unidades sobrepostas viaja por **1 via direta** (pela laje) e **12 vias indiretas** (pelas paredes laterais, estrutura, etc.). O ruído de impacto viaja por **1 via direta** e **4 vias indiretas**. Isso significa que isolar o piso sem tratar as paredes é insuficiente.

Tabela de requisitos — Ruído Aéreo (DnT,w)

Pisos entre unidades autônomas sobrepostas:

Nível de Desempenho	Critério	Observação
M (Mínimo)	$DnT,w \geq 45 \text{ dB}$	Obrigatório por lei
I (Intermediário)	$DnT,w \geq 50 \text{ dB}$	Voluntário, diferencial competitivo
S (Superior)	$DnT,w \geq 55 \text{ dB}$	Voluntário, premium

Tabela de requisitos — Ruído de Impacto (L'nT,w)

Pisos entre unidades autônomas sobrepostas:

Nível de Desempenho	Critério	Observação
M (Mínimo)	$L'nT,w \leq 80 \text{ dB}$	Obrigatório por lei
I (Intermediário)	$L'nT,w \leq 72 \text{ dB}$	Voluntário
S (Superior)	$L'nT,w \leq 63 \text{ dB}$	Voluntário

Impacto por disciplina

Baumgart (Estrutural)

- Laje maciça de concreto ($e \geq 10 \text{ cm}$) atende $DnT,w \geq 45 \text{ dB}$ na maioria dos casos, mas NÃO garante $L'nT,w \leq 80 \text{ dB}$ sozinha — necessita tratamento complementar.

- Lajes nervuradas e steel deck têm massa menor por m^2 e geralmente exigem forro acústico ou contrapiso flutuante para atingir M.
- Sistemas LSF (Light Steel Frame) — já problematizados na Skill de NBR 15220-3:2024 para zona 4A — exigem simulação computacional também para acústica.

Saturnino (Hidrossanitário)

- Tubulações verticais (prumadas) que atravessam lajes entre unidades são pontes acústicas. Encamisamento com luva resiliente e vedação com material viscoelástico são exigência prática.
- Caixas sifonadas, ralos e registros embutidos no piso transmitem ruído de impacto direto — devem ser dessolidarizados da laje.
- Bombas de recalque e pressurizadores em cobertura/subsolo: fixação com amortecedores de vibração.

Tenreiro (Interiores)

- Contrapiso flutuante (dessolidarizado da laje estrutural por manta resiliente) é a solução mais comum para reduzir $L'_{nT,w}$.
- Espessura e tipo de manta: polietileno expandido (≥ 5 mm), lã de rocha, borracha reciclada. Cada material tem frequência de ressonância diferente.
- Piso colado vs. piso flutuante: piso cerâmico colado diretamente no contrapiso transmite mais impacto; piso vinílico ou laminado sobre manta absorve parte.
- Rodapés e arremates: o piso flutuante NÃO pode ter contato rígido com as paredes (deixar junta de dilatação coberta pelo rodapé), senão vira ponte acústica.

Ensaio obrigatório

O ensaio de desempenho acústico é realizado **em campo** (in-loco), não em laboratório, conforme metodologias ISO 16283-1 (ruído aéreo) e ISO 16283-2 (ruído de impacto). Deve ser contratado pelo incorporador/construtor antes da entrega da unidade.

Limitações honestas

- Os valores numéricos exatos para ambientes sem dormitório na versão 2025 não estão publicados em fonte aberta (a norma ABNT é documento pago). Os valores M/I/S acima (45/50/55 dB e 80/72/63 dB) são para pisos entre unidades sobrepostas com qualquer ambiente receptor — confirmar na norma completa se há diferenciação por tipo de ambiente.
- Esta Skill não substitui a consulta à norma ABNT oficial pela equipe de projeto.

Fonte

- [NBR 15575 Desempenho Acústico — Ca2 Consultores](#) — verificada em 03/09/2026
- [NBR 15575 Desempenho Acústico — Scala Acústica](#) — verificada em 03/09/2026

- [NBR 15575 Norma de Desempenho — Sienge](#) — verificada em 03/09/2026
- [NBR 15575:2025 — ProAcústica/INTERLAB](#) — verificada em 03/09/2026